Nama : Jalinka Salsa Rintri Nugroho
NIM : 13040124120026
Kelas : A
Mata Kuliah : Praktikum Aplikasi Teknologi Informasi

Transforming Libraries through Information Technology oleh Dr. Intan Yusrina binti Zairon

Perpustakaan Masa Depan dan Alasan Perlunya Transformasi

Perpustakaan masa depan membayangkan layanan yang memahami kebutuhan pengguna bahkan sebelum pengguna tahu harus mencari ke mana. AI membantu menemukan pengetahuan yang relevan, lingkungan virtual menghidupkan koleksi bersejarah, sistem personal merekomendasikan sumber sesuai minat, teknologi yang mudah diakses melayani pengguna dengan kemampuan berbeda, dan pembelajaran bisa berlangsung melampaui dinding fisik perpustakaan.

Perpustakaan berevolusi dari model tradisional (buku fisik dan layanan manual), ke terotomasi (katalog digital dan sirkulasi), ke digital (sumber daya daring dan akses jarak jauh), hingga smart (layanan terhubung, adaptif, dan cerdas). Model-model ini bisa hidup berdampingan dalam satu institusi. Intinya, perpustakaan telah bergeser dari ruang penyimpanan informasi menjadi lingkungan pengetahuan dan pembelajaran yang saling terhubung.

Ada lima pendorong perubahan ini: ekspektasi pengguna yang menginginkan layanan cepat, nyaman, dan personal; banjir informasi yang menyulitkan penilaian mana sumber yang tepercaya; meningkatnya kebutuhan pembelajaran digital yang fleksibel; teknologi baru yang membuka kemungkinan otomasi, interaksi, dan penemuan informasi; serta kebutuhan untuk mendukung beragam kemampuan dan preferensi belajar. Pertanyaan reflektifnya: jika mahasiswa bisa mencari hampir apa saja lewat Google atau bertanya ke AI, mengapa mereka masih membutuhkan perpustakaan?

Konsep *Smart Library*

Smart library adalah lingkungan perpustakaan yang memadukan teknologi digital, sistem yang terhubung, data, dan layanan berpusat pada pengguna untuk meningkatkan akses informasi dan pengalaman pengetahuan. Cirinya adalah terhubung, cerdas, personal, mudah diakses, interaktif, dan berbasis data.

Smart library berbeda dari perpustakaan digital. Perpustakaan digital berfokus pada akses digital, dengan penemuan lewat pencarian dan penelusuran yang dimulai pengguna, personalisasi yang sering terbatas, data berupa rekaman dan penggunaan, serta pengalaman berupa akses terhadap konten. *Smart library* berfokus pada layanan cerdas, dengan penemuan yang peka konteks, interaksi yang adaptif, personalisasi yang potensial, keputusan berbasis data, dan pengalaman pengetahuan yang terintegrasi. *Smart library* dibangun di atas fondasi digital dan bukan pengganti penuhnya.

Komponen intinya ada empat: infrastruktur digital (cloud, jaringan, repositori), layanan cerdas (AI, analitik, rekomendasi), pengalaman pengguna (HCI, UX, aksesibilitas), dan tata kelola (privasi, keamanan, etika). Karena itu smart library adalah sebuah ekosistem, bukan satu

aplikasi tunggal. Pengguna berada di pusat: mahasiswa, peneliti, dosen, pustakawan, dan komunitas. Di sekitarnya ada layanan (penemuan sumber, peminjaman, bantuan riset, ruang belajar), teknologi (AI, IoT, cloud, aplikasi mobile, sistem imersif), data (koleksi, metadata, pola penggunaan, umpan balik), dan tata kelola (privasi, aksesibilitas, keamanan, AI yang bertanggung jawab).

Pergeseran pentingnya adalah dari *smart technology* ke *smart experience*. Pendekatan tradisional berjalan dari pengguna mencari, menemukan informasi, lalu mengakses sumber. Pendekatan *smart experience* berjalan dari kebutuhan pengguna, penemuan kontekstual, rekomendasi yang relevan, interaksi yang mudah diakses, umpan balik, lalu perbaikan berkelanjutan. Tujuannya bukan sekadar membuat perpustakaan lebih berteknologi, tetapi membuat pengetahuan lebih mudah ditemukan, digunakan, dan bermakna.

Teknologi Pendorong Transformasi

Teknologi yang mendorong transformasi perpustakaan meliputi AI, analitik data, Internet of Things, komputasi awan, teknologi mobile, dan AR/VR/MR. Semuanya dinilai dari penerapan dan manfaatnya bagi pengguna.

1) **Artificial Intelligence**

   AI dapat meningkatkan layanan lewat bantuan informasi percakapan, pencarian dan penemuan yang cerdas, pengayaan metadata otomatis, dukungan multibahasa, rekomendasi sumber yang dipersonalisasi, serta bantuan riset dan navigasi informasi. Misalnya, mahasiswa bertanya "bisakah membantu mencari sumber pengantar tentang interaksi manusia-komputer?", lalu sistem penemuan berbantuan AI menafsirkan pertanyaan itu dan menyarankan sumber katalog yang relevan. Asisten perpustakaan berbasis AI dapat memberi dukungan dasar 24/7, menerima pertanyaan dalam bahasa alami, membantu navigasi layanan dan penemuan sumber, serta merujuk ke pustakawan bila perlu. Prinsipnya, AI melengkapi dan tidak menggantikan keahlian pustakawan. Contohnya ANTswers di UC Irvine Libraries, yang menjawab pertanyaan perpustakaan dan meneruskan pertanyaan yang lebih kompleks ke pustakawan.

   Generative AI menggeser pencarian dari kata kunci ke penemuan percakapan. Pencarian tradisional menggunakan rumusan seperti "*digital literacy*" AND "*higher education*", sedangkan pencarian berbantuan AI menerima permintaan alami seperti mencari sumber akademik terbaru tentang tantangan literasi digital mahasiswa sekaligus menjelaskan keterkaitan topiknya. Konsep kuncinya adalah *Natural Language Processing* (NLP), pencarian semantik, *Retrieval-Augmented Generation* (RAG), atribusi sumber, dan verifikasi manusia.

2) **Big data dan learning analytics**

   Perpustakaan dapat menganalisis data agregat yang dikelola dengan baik untuk memahami permintaan sumber, topik yang sering dicari, pola penggunaan layanan, pemanfaatan ruang, kepuasan pengguna, dan kebutuhan pengembangan koleksi. Jika area belajar tertentu selalu penuh, analitik penggunaan dapat membantu perencanaan ruang. Hal yang perlu dijaga adalah menghindari pelacakan riwayat baca individu yang tidak perlu.

3) **Internet of Things**

IoT dipakai pada sirkulasi berbasis RFID, sensor okupansi pintar, pemantauan lingkungan, dukungan inventarisasi otomatis, serta pengelolaan pencahayaan dan energi. Manfaatnya adalah efisiensi operasional, kenyamanan, dan pengelolaan ruang yang lebih baik.

4) **Cloud computing**

Layanan berbasis *cloud* mendukung infrastruktur digital yang dapat diskalakan, akses jarak jauh ke layanan, repositori bersama, integrasi sistem, pencadangan dan pemulihan bencana, serta kolaborasi antarinstitusi. Contohnya mahasiswa dapat mengakses sumber digital resmi dari kampus, rumah, atau saat mengikuti program mobilitas internasional.

5) **Teknologi mobile**

Perpustakaan dalam genggaman mencakup pencarian katalog, peminjaman dan perpanjangan, kartu perpustakaan digital, reservasi ruang belajar, notifikasi, navigasi dalam ruangan, dan daftar bacaan personal. Tantangan desainnya adalah menyajikan layanan yang kompleks lewat layar kecil tanpa membuat pengguna kewalahan.

6) **Extended Reality (AR, VR, MR)**

AR menumpangkan informasi digital pada lingkungan fisik. VR menghadirkan lingkungan simulasi penuh untuk eksplorasi dan pembelajaran. MR mengintegrasikan konten digital secara spasial dengan lingkungan fisik. Penerapannya di perpustakaan meliputi tur perpustakaan virtual, arsip sejarah interaktif, pameran imersif, lingkungan belajar spasial, dan navigasi berbantuan AR.

Memilih Teknologi dengan Tepat

Pemilihan teknologi dimulai dari masalah, bukan dari teknologinya. Misalnya mahasiswa kesulitan menemukan sumber akademik yang relevan. Asisten penemuan berbasis AI menjawab masalah kueri pencarian yang kompleks, perbaikan UX pencarian menjawab navigasi yang membingungkan, sistem rekomendasi membantu ketika sumber terkait sulit ditemukan, antarmuka multibahasa mengatasi hambatan bahasa, dan konsultasi pustakawan melayani kebutuhan riset yang rumit. Teknologi dipilih berdasarkan kebutuhan pengguna, kelayakan, dan nilai yang dapat diukur, bukan karena sedang tren.

HCI, UX, dan Desain Berpusat pada Pengguna

Teknologi hanya efektif jika orang dapat menggunakannya. *Human Computer Interaction* (HCI) berfokus pada pemahaman dan peningkatan cara orang berinteraksi dengan sistem teknologi: memahami kebutuhan dan perilaku pengguna, merancang interaksi yang intuitif, mengurangi beban kognitif, meningkatkan *usability* dan aksesibilitas, serta mengevaluasi pengalaman pengguna secara keseluruhan.

Proses desain berpusat pada pengguna bersifat iteratif. Prosesnya dimulai dari memahami pengguna dan konteksnya, mengidentifikasi kebutuhan pengguna, merancang dan membuat prototipe solusi, mengevaluasi bersama pengguna yang representatif, lalu menyempurnakan berdasarkan umpan balik. Sebelum mengembangkan asisten perpustakaan berbasis AI, misalnya, perlu mewawancarai mahasiswa dan pustakawan untuk mengetahui kesulitan umum dalam menemukan sumber.

Usability dan *user experience* perlu dibedakan. *Usability* menanyakan apakah pengguna dapat menyelesaikan tugas, dengan ukuran efektivitas, efisiensi, kemudahan dipelajari, dan pencegahan kesalahan. *User experience* menanyakan bagaimana perasaan pengguna selama berinteraksi, yaitu kepercayaan, kepuasan dan keterlibatan, persepsi manfaat, serta kualitas pengalaman secara keseluruhan. Seorang mahasiswa bisa berhasil mengunduh artikel, tetapi harus melewati delapan layar yang membingungkan. Tugasnya selesai, namun pengalamannya tetap menjengkelkan.

Personalisasi dan Aksesibilitas

Personalisasi berarti satu perpustakaan melayani pengguna dengan kebutuhan berbeda. Bentuknya antara lain rekomendasi berdasarkan minat riset yang dipilih sendiri oleh pengguna, antarmuka yang disesuaikan dengan preferensi aksesibilitas, saran sumber yang sesuai jenjang akademik, pencarian dan navigasi multibahasa, serta penyajian konten yang dapat disesuaikan. Mahasiswa tahun pertama mungkin membutuhkan bahan pengantar, sedangkan peneliti pascasarjana membutuhkan jurnal khusus, dataset, dan alat pencarian lanjutan.

Perpustakaan yang inklusif mencakup kompatibilitas dengan screen reader, navigasi keyboard, teks dan kontras yang dapat diatur, caption dan transkrip, navigasi yang jelas dan konsisten, format alternatif, serta aksesibilitas kognitif. Prinsip desainnya: aksesibilitas dipertimbangkan sejak awal, bukan ditambahkan di akhir.

Evaluasi *Smart Library*

Evaluasi dilakukan pada empat dimensi. *Usability* diukur lewat keberhasilan tugas, jumlah kesalahan, dan waktu penyelesaian. *User experience* diukur lewat kepuasan dan kemudahan penggunaan yang dirasakan. Aksesibilitas diukur lewat audit aksesibilitas dan pengujian dengan teknologi bantu. Dampak layanan diukur lewat keberhasilan penemuan sumber dan tingkat adopsi layanan. Metode yang dapat dipakai adalah *usability testing*, wawancara pengguna, kuesioner seperti SUS atau UEQ, pengujian aksesibilitas, dan analitik penggunaan sistem. Implementasi yang berhasil tidak otomatis berarti pengalaman pengguna yang berhasil.

Dari Akses Informasi ke Pengalaman Pengetahuan

Interaksi tradisional berjalan dari mencari, membaca, lalu memahami. Pengalaman digital yang ditingkatkan berjalan dari menemukan, menjelajahi, berinteraksi, merefleksikan, lalu belajar. Peluang bagi perpustakaan mencakup *storytelling* interaktif, koleksi kaya multimedia, pameran virtual, lingkungan imersif, dan eksplorasi kolaboratif.

Dalam konteks warisan budaya, perpustakaan virtual memungkinkan penelusuran ruang perpustakaan secara virtual, rekonstruksi digital lingkungan bersejarah, eksplorasi naskah langka dan koleksi budaya, pameran arsip interaktif, dan pembelajaran warisan budaya jarak jauh. Sebuah naskah kuno, misalnya, dapat disajikan bersama peta interaktif, penjelasan bernarasi, lini masa, dan representasi 3D artefak terkait.

Gamifikasi yaitu penggunaan unsur desain permainan dalam konteks non-permainan, dapat dipakai untuk misi pembelajaran literasi digital, tantangan orientasi perpustakaan, pengembangan keterampilan riset, kuis pengetahuan interaktif, dan kegiatan kemajuan

membaca. Elemen permainannya berupa tantangan dan misi, indikator kemajuan, lencana pencapaian, umpan balik dan hadiah, serta aktivitas belajar yang terbuka secara bertahap.

Konsep lain adalah sistem pembelajaran literasi digital yang adaptif, dengan alur: profil pengguna (mengidentifikasi pengetahuan dan preferensi pembelajar), aktivitas belajar (menawarkan kegiatan literasi informasi yang sesuai), interaksi pengguna (mengamati kemajuan dan respons), adaptasi (menyesuaikan tingkat kesulitan atau interaksi), dan umpan balik yang bermakna. Alur ini bersifat ilustratif, bukan sistem perpustakaan yang sudah beroperasi.

Contoh dan Studi Kasus

METTAREKA adalah contoh riset pengalaman warisan virtual interaktif. Ia menghadirkan lingkungan warisan virtual, eksplorasi visual 360 derajat, informasi budaya interaktif, narasi multimedia, dan evaluasi interaksi serta pengalaman pengguna. Prinsip desain serupa dapat mendukung koleksi warisan digital, pameran virtual, dan pembelajaran kearsipan yang interaktif.

Studi kasus pertama adalah LINK AI Chatbot di University of South Florida Libraries. Chatbot ini diperkenalkan pada 2025, menyediakan dukungan 24/7 untuk pertanyaan seputar perpustakaan, membantu pengguna menavigasi sumber dan layanan, mendukung eskalasi ke pustakawan manusia, dan dikembangkan dengan masukan serta pengujian pengguna.

Studi kasus kedua adalah pameran virtual Library of Congress. Pameran ini memberi akses daring ke materi sejarah dan budaya yang dikurasi, menyajikan foto, dokumen, dan koleksi arsip secara digital, membuka kesempatan menjelajahi pengetahuan budaya di luar perpustakaan fisik, dan menyertakan informasi kontekstual yang mendukung penemuan serta interpretasi.

Studi kasus ketiga adalah AILA (Artificial Intelligence Library Assistant) di Perpustakaan UiTM, Malaysia. AILA diperkenalkan pada Mei 2025 sebagai persona pustakawan virtual yang mewakili inisiatif digital perpustakaan, dipakai untuk memperkenalkan dan mempromosikan sumber serta layanan perpustakaan lewat komunikasi digital. Pelajarannya, AI dapat mendukung komunikasi dan keterlibatan digital perpustakaan, tidak sebatas menjawab pertanyaan seperti chatbot konvensional.

Arah Perpustakaan Masa Depan

Arah yang mulai terlihat meliputi penemuan pengetahuan berbantuan AI, antarmuka percakapan dan multimodal, lingkungan riset yang dipersonalisasi, pembelajaran imersif dan spasial, manajemen ruang yang cerdas, ekosistem digital yang inklusif, serta kolaborasi manusia dan AI.

Tantangan dan Inovasi yang Bertanggung Jawab

Tantangan utamanya adalah privasi data (melindungi informasi dan perilaku membaca pengguna), keandalan AI (memverifikasi sumber dan mencegah misinformasi), kesenjangan digital (memastikan akses yang adil), aksesibilitas (merancang untuk beragam kemampuan), keberlanjutan (mempertimbangkan biaya, pemeliharaan, dan energi), serta keahlian manusia (menjaga peran profesional pustakawan). *Smart library* yang sesungguhnya tidak hanya maju secara teknologi, tetapi juga tepercaya, inklusif, berkelanjutan, dan berpusat pada manusia.

Smart library bukan soal seberapa banyak teknologi yang dipakai, tetapi seberapa baik perpustakaan memahami penggunanya dan membantu mereka menemukan serta memakai pengetahuan. Teknologi hanya alat, sedangkan pengguna dan pengalamannya yang jadi pusat.

Tahap tradisional, otomasi, digital, dan smart juga tidak harus saling meninggalkan. Semuanya bisa berjalan bareng, dan *smart library* dibangun di atas fondasi digital yang sudah ada. Jadi perpustakaan yang baru mulai otomasi, misalnya dengan SLiMS, tidak perlu langsung lompat ke teknologi paling mutakhir. Adanya AI, seperti ANTswers, LINK AI, dan AILA menunjukkan pola yang sama bahwa AI menjawab pertanyaan dasar, sedangkan pertanyaan rumit tetap dirujuk ke pustakawan. AI tidak menggantikan pustakawan, justru membuat keahlian memverifikasi sumber dan literasi informasi makin penting.

Prinsip "mulai dari masalah, bukan dari teknologi" juga berguna, terutama bagi perpustakaan dengan sumber daya terbatas. Solusi belum tentu AI, bisa saja cukup dengan memperbaiki navigasi, menyediakan antarmuka multibahasa, atau konsultasi dengan pustakawan. Evaluasinya pun perlu melihat *usability* sekaligus *user experience*, karena layanan yang berfungsi belum tentu nyaman dipakai, dan aksesibilitas sebaiknya dirancang sejak awal.

Peran perpustakaan juga meluas dari penyedia akses informasi menjadi penyedia pengalaman pengetahuan. Lewat contoh METTAREKA dan pameran virtual Library of Congress, koleksi warisan budaya dan arsip bisa disajikan lebih hidup dan interaktif. Lebih lanjuta, inovasi perlu berjalan bersamaan dengan tanggung jawab, mulai dari privasi data, keandalan AI, kesenjangan digital, sampai keberlanjutan. *Smart library* yang baik bukan cuma canggih, tetapi juga tepercaya, inklusif, dan berpusat pada manusia.